

Bài 2. Tập số (100 điểm)

Alice và Bob đã tìm thấy kho báu, nhưng để mở được kho báu cả hai phải giải câu đố sau:

Cho một số nguyên dương n , một tập con của tập $\{1, 2, \dots, n\}$ gọi là tập $fset$ nếu không tồn tại hai số u, v ($u \neq v$) thuộc tập mà $u \times v$ là số chính phương. Số chính phương là bình phương của một số nguyên. Hãy đếm số cách chọn tập $fset$? Hai cách chọn tập được gọi là khác nhau nếu tồn tại một số xuất hiện trong cách chọn tập này nhưng không xuất hiện trong cách chọn tập kia.

Yêu cầu: Cho n, m , gọi s là số cách chọn tập $fset$, hãy tính $s \% m$, trong đó $\%$ là phép toán chia lấy dư.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn gồm một dòng chứa hai số nguyên dương n, m ($m \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn gồm một dòng chứa một số là giá trị $s \% m$.

Ràng buộc:

- Có 16% số test ứng với 16% số điểm của bài có $n \leq 10$;
- Có 24% số test khác ứng với 24% số điểm của bài có $n \leq 50$;
- Có 16% số test khác ứng với 16% số điểm của bài có $n \leq 1000$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài có $n \leq 10^5$;
- Có 24% số test còn lại ứng với 24% số điểm của bài có $n \leq 10^6$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra	Giải thích
4 100	12	Có tất cả $2^4 = 16$ tập con của tập $\{1, 2, 3, 4\}$. Tất cả các tập con đều thỏa mãn trừ các tập: $\{1, 4\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}$